

Requisitos de Infraestructura — Plataforma AMS / Mageam

Autor: David Cabezas (dev full-stack junior)

Destinatario: José · Cliente (Goldfields) · Auditoría

Fecha: 2026-04-27

Estado: Documento de planeación · revisable cada renovación de hosting o cambio de cliente

Norma de referencia: ISO/IEC 27001:2022 Anexo A · A.8.27 (Arquitectura segura), A.8.31 (Separación entornos), A.8.33 (Datos de prueba)

1. Estado actual (snapshot 2026-04-27)

Item	Detalle
Proveedor	Hostinger Cloud
Plan	KVM 2
Recursos	2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Datacenter	São Paulo, Brasil (rango IP 187.77.x.x)
IP pública	187.77.223.137
OS	Ubuntu (estimado 22.04 LTS)
Stack	Docker Compose · FastAPI backend · React frontend · nginx · SQLite
URL	srv1425013.hstgr.cloud
Vencimiento	2027-02-24
Backup nativo	Hostinger weekly snapshots (verificar activación)
Costo mensual	~9-16 USD (depende si está en promo o renovación)

Uso actual estimado:

- Carga sintética + demos a Jorge Alquinta
- ~5-10 usuarios concurrentes en pico
- BD <1 GB
- Tráfico bajo

2. Modelo de carga proyectado para producción Goldfields

2.1 Usuarios simultáneos

Rol	Tipo de uso	Concurrencia esperada
Planificador	Sesión continua 8h/día con WS abierto	2-5

Programador	Sesión continua 8h/día con WS abierto	1-3
Supervisor	Sesión continua 12h turno + WS	4-8 (turnos día+noche)
Técnico	Sesión móvil intermitente, fotos, cierre OT	20-50 (rotando)
Manager	Sesión revisión KPIs 1-2 veces día	2-5
Engineer/Reliability	Sesión análisis FMECA/RCA ad hoc	1-3
Auditor / IT cliente	Lectura logs + audit trail	0-2
Pico simultáneo realista		**30-70 conexiones WS abiertas**
Pico extremo (cambio turno + reuniones)		**80-100**

2.2 Volumen de datos por año

Entidad	Volumen anual (planta media Goldfields)	Bytes/registro	Total año 1	Total año 3 (acumulado)
Avisos (WR)	40.000	1 KB	40 MB	120 MB
Órdenes de trabajo (OT)	30.000	2 KB	60 MB	180 MB
Operaciones (≈5 por OT)	150.000	0,5 KB	75 MB	225 MB
Materiales (≈8 por OT)	240.000	0,5 KB	120 MB	360 MB
Audit log	600.000	0,3 KB	180 MB	540 MB
Workforce / técnicos	300	constante	<1 MB	<1 MB
Jerarquía equipos	2.000	1 KB	2 MB	5 MB
FMECA / RCA / criticality	5.000	2 KB	10 MB	30 MB
Settings / config / planning groups	constante	—	5 MB	5 MB
Subtotal estructurado			**~525 MB**	**~1,5 GB**
Índices y overhead DB (factor 1,4×)			**~735 MB**	**~2,1 GB**

BD estructurada año 3: ~2-3 GB. Manejable en SQLite hasta ~5 GB; recomendable migrar a Postgres antes.

2.3 Volumen de binarios

Tipo	Asumiendo	Total año 1	Total año 3 acumulado
Fotos en avisos (50% × 1 foto × 500 KB)	20.000 fotos	10 GB	30 GB
Audios cierre OT (SF-500: 30s × 64 kbps ≈ 250 KB)	30.000 audios	7,5 GB	22,5 GB
PDFs informes generados	bajo	1 GB	3 GB
Documentos adjuntos OTs (manuales, planos)	bajo-medio	2 GB	6 GB
Subtotal binarios		**~20 GB**	**~60 GB**

2.4 Backups y retención

Capa	Frecuencia	Retención	Tamaño año 1	Tamaño año 3
Backup local BD comprimido	Diario	7 días	7 × 200 MB = 1,4 GB	7 × 700 MB = 5 GB
Backup local BD comprimido	Semanal	4 semanas	4 × 200 MB = 800 MB	4 × 700 MB = 2,8 GB
Backup local BD comprimido	Mensual	12 meses	12 × 200 MB = 2,4 GB	12 × 700 MB = 8,4 GB
Backup off-site mirror	Diario	30 días	~6 GB	~21 GB
Backup binarios incremental	Semanal	4 semanas	~30 GB	~90 GB
Logs nginx + backend rotados	Diario	30 días	~3 GB	~5 GB
Subtotal backups en VPS			**~13 GB**	**~30 GB**
Subtotal off-site (separado)			**~36 GB**	**~110 GB**

2.5 OS, Docker, buffer

Item	Espacio
Ubuntu base + kernel + utilidades	5 GB
Docker images (backend + frontend + nginx + nodes deps)	5 GB
Buffer crecimiento + temp + swap	5 GB
Subtotal	**~15 GB**

2.6 Total proyectado por año

Capa	Año 1	Año 2	Año 3
BD estructurada (con índices)	0,7 GB	1,4 GB	2,1 GB
Binarios (fotos + audios + docs)	20 GB	40 GB	60 GB
Backups locales	13 GB	22 GB	30 GB
OS + Docker + buffer	15 GB	17 GB	20 GB
Total VPS principal	**~50 GB**	**~80 GB**	**~115 GB**
Backups off-site (otra máquina/bucket)	36 GB	70 GB	110 GB

3. Requisitos mínimos del servidor

3.1 Recursos (producción Goldfields)

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
---------	--------	-------------	-------

CPU	2 vCPU dedicados	4 vCPU dedicados	WS broadcast a 100 clientes + LanceDB RAG son CPU-bound
RAM	4 GB	8 GB	Backend FastAPI ~500 MB · LanceDB ~800 MB · nginx 50 MB · OS 500 MB · margen 6 GB
Disco	80 GB NVMe	160 GB NVMe	Año 1 entra en 80; año 2-3 holgado en 160
Bandwidth out	2 TB/mes	5 TB/mes	Plataforma interna · poco egreso público
IPv4	1 dedicado	1 dedicado + IPv6	obligatorio para SSL Let's Encrypt + audit firewall
Snapshot/backup	Semanal incluido	Diario incluido	Backup manual igual sí o sí (no confiar 100% en provider)

3.2 Software stack

Componente	Versión mínima	Notas
OS	Ubuntu 22.04 LTS	LTS hasta 2027-04
Docker Engine	24.0+	con Compose plugin
nginx	1.24+	reverse proxy + SSL
Python	3.11	backend FastAPI
Node.js (build only)	20 LTS	no runtime, solo `npm run build`
SQLite	3.40+	ya incluido en Ubuntu
Postgres (Año 2+)	16	cuando migremos
Certbot	latest	renovación SSL Let's Encrypt
fail2ban	latest	hardening SSH
ufw	latest	firewall

3.3 Servicios externos requeridos

Servicio	Para qué	Año 1	Año 2-3
Storage off-site	Backup BD + binarios	Backblaze B2 (~6 USD/TB) o Hetzner Storage Box (~4 EUR/TB)	igual
Email transaccional	Notificaciones digest, alertas	Resend / SES (~free tier)	Postmark si volumen sube
Error tracking	Sentry frontend + backend	Free tier Sentry	Team plan (26 USD/mes) si volumen
Uptime monitoring	Status público + alertas	UptimeRobot free	Better Uptime Pro (~10 USD/mes)
Log aggregation	Audit + debug	nginx + journalctl local	Logtail / Papertrail (~20 USD/mes)
DNS	Resolución dominio	Cloudflare gratis	igual
CDN (si aplicara)	Estáticos	Cloudflare gratis	igual

4. Comparativa de proveedores

4.1 Tabla general (planes equivalentes 2 vCPU / 8 GB / 80-100 GB SSD)

Proveedor	Plan	Precio mensual	DC más cercano a Chile	Latencia desde planta	ISO 27001	SOC 2	Soporte
Hostinger	KVM 2	9-16 USD (promo/renovación)	São Paulo BR	~15 ms	No publicado	No	Tier 1 español
Hetzner Cloud	CX32	9 USD	Ashburn US	~150 ms	Sí (descargable)	No	Tier 2 inglés/alemán
DigitalOcean	Premium AMD 2 vCPU/8 GB	48 USD	NYC	~150 ms	Sí	Sí Type II	Tier 2 inglés
Vultr	Cloud Compute Santiago	~20 USD	Santiago Chile	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
Vultr	High Performance Santiago	~24 USD	Santiago Chile	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
Vultr	Optimized General Purpose	60 USD	Santiago	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
AWS Lightsail	8 GB RAM	40 USD + extras	São Paulo	~15 ms	Sí (multi-norma)	Sí	Tier 1 (paga 100 USD/mes)
AWS EC2 + RDS	t3.medium + db.t3.small	~80-150 USD	São Paulo	~15 ms	Sí completo	Sí completo	según plan

4.2 Decisión recomendada según escenario

Escenario	Mejor opción	Razón
Hoy (demo + early adopters)	**Quedarse Hostinger KVM 2**	Pagado a 2027-02-24, alcanza
Goldfields firma contrato formal con SLA + audit	**Vultr Cloud Compute Santiago** o **Hetzner CX32**	Latencia <10 ms (Vultr) o costo (Hetzner)
Multi-cliente Mageam (3+ plantas)	**DigitalOcean + Managed Postgres**	Escalabilidad sin migración + compliance docs
Cliente exige hyperscaler reconocido	**AWS Lightsail** o EC2	No discutir
Cliente exige aire-gapped on-prem	(out of scope)	Otro proyecto

4.3 Total mensual estimado por opción (Año 1, completa)

Opción	VPS	Off-site backup	Sentry + Uptime	Total mes	Total año
Quedarse Hostinger	~12 USD	6 USD (B2 100 GB)	0 (free tiers)	**~18 USD**	**~216 USD**
Migrar Hetzner CX32	9 USD	4 EUR (Storage Box BX11 1 TB)	0	**~14 USD**	**~165 USD**
Migrar Vultr CC Santiago	20 USD	5 USD (Vultr Object 250 GB)	0	**~25 USD**	**~300 USD**
Migrar DO Premium	48 USD	5 USD (Spaces)	36 USD (Sentry+Better Uptime)	**~89 USD**	**~1.070 USD**

AWS Lightsail	40 USD	~10 USD (S3+egress)	36 USD	**~86 USD**	**~1.030 USD**
---------------	--------	------------------------	--------	-------------	----------------

5. Estrategia de backup (obligatorio independiente del provider)

5.1 Capas

Capa	Mecanismo	Frecuencia	Retención	Ubicación
1 — Snapshot provider	Botón en panel	Antes de cada deploy mayor	3 últimos	mismo provider
2 — Backup local BD	`sqlite3 .backup` + gzip + cron	Diario 03:00	7 daily + 4 weekly + 3 monthly	`/var/backups/ams/` mismo VPS
3 — Backup off-site BD	rsync/rc1one a bucket S3-compatible	Diario 04:00	30 daily	Backblaze B2 / Hetzner SB
4 — Backup binarios	rsync incremental	Semanal	4 weekly	mismo bucket
5 — Backup config (.env, nginx.conf)	git repo privado encriptado	Cada cambio	infinito	GitHub privado / GitLab
6 — Snapshot DB pre-deploy	Manual + script	Cada deploy	3 últimos por deploy	local VPS

5.2 Restauración (RTO / RPO)

Métrica	Objetivo
RPO (max data loss)	24 horas (peor caso = backup diario)
RTO (max downtime)	2 horas (deploy desde tag git + restore .db)
Procedimiento documentado	`docs/disaster_recovery.md` (a crear)
Test de restauración	Trimestral en staging clonado

5.3 Script de backup (a implementar)

Ubicación: `/usr/local/bin/ams_backup.sh`

```

```bash
#!/bin/bash

set -euo pipefail

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

DEST=/var/backups/ams

DB=/var/lib/docker/volumes/ocp_db_data/_data/ocp_maintenance.db

mkdir -p "$DEST/daily" "$DEST/weekly" "$DEST/monthly"
```

## 1. Backup atomico SQLite (no rompe writes)

```
sqlite3 "$DB" ".backup '$DEST/daily/ams_$DATE.db'"
```

```
gzip "$DEST/daily/ams_$(date +%Y%m%d).db"
```

## 2. Rotacion local: 7 daily, 4 weekly, 3 monthly

```
find "$DEST/daily" -name "ams_*.db.gz" -mtime +7 -delete
```

(logica de promotion semanal/mensual con find + cp)

## 3. Off-site (rclone configurado a B2/Storage Box)

```
rclone copy "$DEST/daily/ams_$(date +%Y%m%d).db.gz" remote:ams-backups/daily/ --quiet
```

## 4. Logging

```
echo "$(date +%Y%m%d) backup OK $(du -h "$DEST/daily/ams_$(date +%Y%m%d).db.gz" | cut -f1)" >> /var/log/ams_backup.log
...

```

```
Cron: 0 3 * root /usr/local/bin/ams_backup.sh
```

## 6. Hardening de seguridad mínimo

Control	Implementación
SSH key-only (no password)	<code>/etc/ssh/sshd_config</code> : <code>PasswordAuthentication no</code>
Sudo log	<code>/etc/sudoers.d/log</code> con <code>Defaults logfile=/var/log/sudo.log</code>
fail2ban	Jail SSH + nginx auth · ban 1h tras 5 fallos
ufw	Permitir solo 22 (SSH desde IPs autorizadas), 80, 443
HTTPS forzado	nginx redirect 80→443 + HSTS 1 año
Rate limiting	nginx <code>limit_req_zone</code> por IP en endpoints sensibles
Headers seguridad	CSP, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy strict-origin
Secrets en .env	<code>chmod 600 .env</code> + dueño root + nunca en git
Updates automáticos	<code>unattended-upgrades</code> para parches seguridad OS
Docker hardening	<code>--read-only</code> containers + <code>--no-new-privileges</code> (ya está en docker-compose)
Audit log accesible	endpoint <code>/audit-log</code> con RBAC admin/manager

Documentado en `docs/SECURITY_SCOPE.md` y `docs/SECURITY-AUDIT-AMS.md` .

## 7. Escalado vertical y horizontal

## 7.1 Camino vertical (mismo VPS, planes mayores)

...

KVM 2 / CX32 (8 GB) → AÑO 1 cómodo

↓

KVM 4 / CX42 (16 GB) → AÑO 2 si sumamos Postgres en mismo VPS

↓

KVM 8 / CX52 (32 GB) → AÑO 3 si crece a multi-cliente

...

## 7.2 Cuándo migrar a horizontal (split servicios)

Síntoma	Acción
RAM >70% promedio sostenido	Upgrade vertical primero
BD > 5 GB y SQLite locks visibles en logs	Migrar a Postgres en mismo VPS
BD > 30 GB y queries lentas	Postgres en VPS separado / managed
WS broadcasts saturando CPU	Separar WebSocket layer en VPS dedicado
Frontend assets >100 MB	CDN para estáticos (Cloudflare)
Multi-cliente (Mageam crece)	Multi-tenant true: cluster + DB pool + S3

## 8. Migración planificada (cuándo y cómo)

### 8.1 Triggers de migración

Trigger	Acción
Renovación Hostinger sube >50% del precio promo	Comparar Hetzner / Vultr en ese momento
Goldfields firma contrato formal con SLA estricto	Migrar a Hetzner o Vultr según latencia exigida
Auditor pide ISO 27001 cert del provider y Hostinger no lo entrega	Migrar a provider que sí lo provea
Caída multi-hora en Hostinger sin RCA satisfactorio	Migrar
Mageam suma 2+ clientes	Considerar split o managed services

### 8.2 Procedimiento de migración (cuando aplique)

#### 1. Pre-trabajo (1 día)

- Backup completo BD + binarios + configs
- Documento target con specs nuevas
- Crear cuenta nuevo provider, levantar VPS clonado

#### 2. Setup ambiente (1 día)

- Instalar Docker, nginx, Certbot

- Subir compose + .env
- Levantar containers en modo "dry" (sin DNS apuntando)
- Test interno con curl

### 3. Migración data (2-4 horas)

- Snapshot final BD viejo
- Transferir .db + volumen binarios via rsync
- Levantar nuevo VPS con data real
- Smoke test todos los flujos críticos

### 4. Cutover DNS (15 min)

- Bajar TTL DNS días antes a 60s
- Modo readonly en VPS viejo
- Cambiar A record al nuevo VPS
- Validar

### 5. Post-migración (1 semana)

- VPS viejo en standby modo readonly
- Monitoreo intensivo
- Si nada falla: bajar VPS viejo, no renovar

**Tiempo total:** 1 weekend + 1 semana monitoreo. Costo migración: ~16 horas dev.

## 9. Compliance ISO 27001 mapping

Control	Cómo lo cumple esta infra
A.8.27 Arquitectura segura	Defensa profunda: nginx → FastAPI → ORM → DB. Cada capa autenticada
A.8.31 Separación entornos	Dev local + staging (subdominio aparte) + prod (VPS dedicado)
A.8.32 Gestión de cambios	Deploy script + git tags + cache-bust + smoke test
A.8.33 Datos de prueba	Seed sintético en dev/staging; datos reales solo en prod
A.8.34 Auditoría	Audit log accesible vía endpoint + logs nginx + journalctl
A.5.30 Resiliencia	Backup diario + off-site + procedimiento de restauración
A.5.34 Privacidad de datos personales	bcrypt password, sin PII innecesaria, GDPR DPA con provider

Detalle completo en docs/QA\_SCOPE.md (Parte II) y docs/SECURITY\_SCOPE.md .

## 10. Decisiones pendientes (a tomar con José y Goldfields)

Decisión	Opciones	Quien decide	Plazo
----------	----------	--------------	-------

¿Migrar antes de Feb 2027 o esperar renovación?	Esperar / migrar Q3-Q4 2026	José + dato concreto del cliente	Cuando se firme contrato Goldfields
¿Hetzner US-EU vs Vultr Santiago?	Latencia vs costo	Goldfields IT (preguntar tolerancia latencia)	Antes de migración
¿Mantener SQLite o migrar a Postgres?	Cuando volumen >5 GB	Métrica real	Q4 2026 estimado
¿Object Storage propio o del provider?	Backblaze B2 vs Hetzner Storage Box vs Vultr Object	Costo + latencia restore	Inmediato
¿Sentry / Better Uptime / Logtail premium?	Free tiers vs paid	Cuando volumen errores supere free	Q3 2026
¿Sumar staging dedicado?	Subdominio en mismo VPS vs VPS aparte	Riesgo aceptado	Q3 2026

## 11. Recomendación final concreta

### Hoy (2026-04-27):

1. ■ Quedarse en **Hostinger KVM 2** hasta Feb 2027 (pagado, alcanza)
2. ■ Implementar HOY **script** `ams_backup.sh` + **cron diario** + **Backblaze B2** (~6 USD/mes adicional)
3. ■ Activar **UptimeRobot free** para alertas de caída
4. ■ Activar **Sentry free tier** para errores frontend + backend
5. ■ Revisar que **backups semanales nativos** de Hostinger estén activos
6. ■ Documentar **procedimiento de restauración** y **probarlo una vez**

### Q3-Q4 2026 (pre-renovación):

1. Pedir cotización renovación Hostinger
2. Si Goldfields firmó contrato → planificar migración a **Hetzner CX32** (escenario costo) o **Vultr CC Santiago** (escenario latencia)
3. Si solo demo → renovar Hostinger 12 meses más

### Año 2-3:

1. Upgrade vertical o migración a Postgres según métricas reales
2. Si Mageam suma 2+ clientes → evaluar managed services

## 12. Anexo — Checklist setup nuevo VPS (cuando aplique migración)

- [ ] Provisionar VPS con specs target
- [ ] Configurar firewall (solo 22, 80, 443)
- [ ] Crear usuario non-root con sudo

- ☐ SSH key-only, deshabilitar password auth
- ☐ Instalar fail2ban + ufw + unattended-upgrades
- ☐ Instalar Docker + Compose
- ☐ Clonar repo (rama `main` ) + setup `.env`
- ☐ Build inicial: `docker compose build`
- ☐ Restaurar BD desde backup
- ☐ Restaurar volumen binarios desde off-site
- ☐ Levantar containers: `docker compose up -d`
- ☐ Configurar nginx reverse proxy
- ☐ Obtener cert Let's Encrypt: `certbot --nginx`
- ☐ Smoke test 5 flujos críticos
- ☐ Configurar cron backup `ams_backup.sh`
- ☐ Configurar rclone a Backblaze B2
- ☐ Apuntar DNS al nuevo VPS (TTL bajo días antes)
- ☐ Validar en producción 24-48h
- ☐ Documentar IP + acceso en password manager compartido
- ☐ Bajar VPS viejo

---

**Versión:** 1.0 · **Última actualización:** 2026-04-27 · **Próxima revisión obligatoria:** antes de renovación Hostinger (2027-01-24).